

学科与专题介绍

模形式与拓扑 (II)

Kefeng Liu

2 在拓扑中的应用

在上面的讨论中, 通过把指标理论, Kac-Moody 代数, 椭圆函数与模形式的力量整合起来, 可以帮助我们得到更多有趣的拓扑结果. 在这里为简单起见, 我们仅解释几个特殊的例子. 更一般的讨论可参见 [Liu1]. 下面的图示可能对理解应用的一般描述有所帮助. 首先许多关于紧光滑旋量流形 M 的结果在它的 loop 空间 LM 上有类比.

M	---	LM
$\hat{A}$ - 消没定理	---	$\hat{\Theta}$ - 消没定理
d_s 是刚性的	---	Witten 刚性定理
符号差 $\equiv 0 \pmod{16}$	---	符号差 $\equiv 0 \pmod{16}$.

但是关于 LM 的结果更强, 并且它们中的很多没有有限维类比. 更确切地, 我们有下面的列表

M	---	LM
?	---	高水平刚性定理
?	---	高水平消没定理
?	---	一般的奇妙消去性质.

这里高水平是指在我们的研究中自然出现的 loop 群的高水平表示. 当然, 可以通过特定化 LM 上的结果以得到 M 上的结果. 我们希望量子群, 仿射李代数的有限维类比, 最终可以帮助解释上面的 “?”.

2.1 奇妙的消去公式

在 [AW] 中, 通过直接计算得到一个重力反常消去公式. 这是一个把 L - 类与 $\hat{A}$ - 类以及一个 12- 维流形的扭曲 $\hat{A}$ - 类联系起来的公式. 确切地说, 令 M 为维数为 12 的光滑流形, 则奇妙的消去公式是

原题: Modular Forms and Topology. 译自: Contemporary Mathematics, Vol.193 (1996), p.237 - 262.

$$L(M) = 8\hat{A}(M, T) - 32\hat{A}(M),$$

其中 $T = TM$ 表示 M 的切丛, 等式在每一个微分形式的最高次数成立. 这里

$$\hat{A}(M, T) = \hat{A}(M) \text{ch } T$$

是被切丛扭曲的 $\hat{A}$ -类.

利用椭圆亏格, 我们可以得到一个对任意维数流形都成立的、更具有一般性的公式. 我们甚至可以得到一个涉及一般向量丛的公式. 为简单起见, 我们选取维数为 $8k+4$ 的流形 M , 并且只考虑切丛的情形. 记

$$\begin{aligned}\Theta_1(M) &= \otimes_{j=1}^{\infty} S_{q^j}(\bar{T}M) \otimes \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{q^m}(\bar{T}M), \\ \Theta_2(M) &= \otimes_{j=1}^{\infty} S_{q^j}(\bar{T}M) \otimes \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{-q^{m-1/2}}(\bar{T}M).\end{aligned}$$

它们有系数在 $K(M)$ 中的关于 q 的下述展开式

$$\begin{aligned}\Theta_1(M) &= A_0 + A_1 q + \cdots, \\ \Theta_2(M) &= B_0 + B_1 q^{\frac{1}{2}} + \cdots.\end{aligned}$$

用 $P_1(\tau)$ 和 $P_2(\tau)$ 分别表示 $L(M) \text{ch } \Theta_1(M)$ 和 $\hat{A}(M) \text{ch } \Theta_2(M)$ 中的最高次项.

令 $\Gamma_0(2), \Gamma^0(2)$ 为模子群,

$$\begin{aligned}\Gamma_0(2) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{2} \right\}, \\ \Gamma^0(2) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid b \equiv 0 \pmod{2} \right\}.\end{aligned}$$

让我们回忆一下, 一个模子群 Γ 上的一个模形式是一个定义在上半平面 $\mathbb{H}$ 上的全纯函数 $f(\tau)$, 使得对于任意的 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 都有

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \chi(g)(c\tau + d)^k f(\tau),$$

其中 $\chi: \Gamma \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是 Γ 上的一个特征标, k 称为 f 的权. 我们也假定 f 在 $\tau = i\infty$ 是全纯的. 下面的引理可以利用 §1 给出的 $P_1(\tau)$ 与 $P_2(\tau)$ 的 θ -函数表示来证明.

引理 2.1.1 $P_1(\tau)$ 是 $\Gamma_0(2)$ 上权为 $4k+2$ 的模形式; $P_2(\tau)$ 是 $\Gamma^0(2)$ 上权为 $4k+2$ 的模形式.

同在 §1.4 中一样, 令

$$\begin{aligned}\delta_1(\tau) &= \frac{1}{8}(\theta_2^4 + \theta_3^4), & \varepsilon_1(\tau) &= \frac{1}{16}\theta_2^4\theta_3^4, \\ \delta_2(\tau) &= -\frac{1}{8}(\theta_1^4 + \theta_3^4), & \varepsilon_2(\tau) &= \frac{1}{16}\theta_1^4\theta_3^4.\end{aligned}$$

它们有下面关于 q 的 Fourier 展开

$$\begin{aligned}\delta_1(\tau) &= \frac{1}{4} + 6q + \cdots, & \varepsilon_1(\tau) &= \frac{1}{16} - q + \cdots, \\ \delta_2(\tau) &= -\frac{1}{8} - 3q^{\frac{1}{2}} + \cdots, & \varepsilon_2(\tau) &= q^{\frac{1}{2}} + \cdots,\end{aligned}$$

其中 “ $\cdots$ ” 是高次项, 这些项的系数都是整数.

令 $M(\Gamma)$ 表示 Γ 上具有整 Fourier 系数的模形式构成的环.

利用 Jacobi θ - 函数的变换公式 [Ch], 我们得到

引理 2.1.2 δ_1, δ_2 是权为 2 模形式, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是权为 4 模形式, 并且 $M(\Gamma^0(2)) = \mathbb{Z}[8\delta_2(\tau), \varepsilon_2(\tau)]$.

由于这两个引理, 我们可以记

$$P_2(\tau) = b_0(8\delta_2)^{2k+1} + b_1(8\delta_2)^{2k-1}\varepsilon_2 + \cdots + b_k(8\delta_2)\varepsilon_2^k,$$

其中 b_j 是 $\{\hat{A}(M)\text{ch}B_j\}$ 的最高次项的整线性组合.

应用模变换 $S: \tau \rightarrow -\frac{1}{\tau}$, 我们有

$$\begin{aligned}\delta_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \tau^2\delta_1(\tau), & \varepsilon_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= \tau^4\varepsilon_1(\tau), \\ P_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) &= 2^{-(4k+2)}\tau^{4k+2}P_1(\tau).\end{aligned}$$

因此, 当 $q = 0, 8\delta_1 = 2$ 与 $\varepsilon_1 = 2^{-4}$ 时,

$$P_1(\tau) = 2^{4k+2}[b_0(8\delta_1)^{2k+1} + b_1(8\delta_1)^{2k-1}\varepsilon_1 + \cdots + b_k(8\delta_1)\varepsilon_1^k].$$

我们得到一般的奇妙消去公式的一个特殊情形:

定理 2.1 在最高次数, 下面的恒等式成立,

$$L(M) = 2^3 \sum_{j=0}^k 2^{6k-6j} b_j.$$

至于更一般的公式, 参见 [Liu1]. 用 $b_j(TM)$ 表示诸 $B_i(TM)$ 的整线性组合, 它们是定理中出现的多项式 b_j . 非常清楚, 这些 $b_j(TM)$ 可以被典则地确定.

对一个紧定向光滑流形 M , 我们有

推论 2.1 下面的恒等式成立,

$$\text{Sign}(M) = 2^3 \sum_{j=0}^k 2^{6k-6j} \int_M \hat{A}(M)\text{ch} b_j(TM).$$

等式的左边表示 M 的符号差. 特别地, 如果 M 是旋量流形, 则右边的每一个示性数是偶数. 我们可以重新得到 Ochanine 定理 [O1]:

推论 2.2 一个 $8k+4$ 维紧旋量流形的符号差可以被 16 整除.

实际上, 该证明表明对应 loop 空间 LM 的符号差 $P_1(\tau)$ 可以被 16 整除. 结合 Atiyah-Patodi-Singer 指标公式, 上述奇妙消去公式给出一些拓扑不变量的有趣的解析表示. 也可以用 η -不变量表示某些行列式线丛的和乐 (holonomy). 更进一步的细节, 可以参见 [Liu1] 与 [LZ]. 需要注意的是, 上面证明的主要思想来自 Hirzebruch [H1] 与 Landweber [La].

2.2 刚性

椭圆亏格起源于人们试图寻找出刚性椭圆算子的生成级数. 给定一个有群 G 作用的光滑紧流形 M . 令 P 为 M 上与群 G 的作用交换的椭圆算子. 则 P 的核与余核都是 G 的有限维表示. P 在 $g \in G$ 的 Lefschetz 数定义为

$$L_P(g) = \text{Tr}_g \text{Ker } P - \text{Tr}_g \text{Coker } P,$$

它是 G 的一个特征标.

我们称 P 相对于 G 是刚性的, 如果 $L(g)$ 与 g 的选取无关, 即 $L(g)$ 是 G 的一个常数特征标. 为证明一个椭圆算子相对于一般紧连通李群作用的刚性, 显然我们只需要研究它相应于 S^1 -作用的刚性, 这将是下面考虑的重点.

符号差算子 d_s 相对于在 M 上的 S^1 -作用的刚性是平凡的事实, 因为它的核与余核包含在 de Rham 上调中. 如果 M 是旋量流形, Dirac 算子相对于 S^1 -作用的刚性就是著名的 $\hat{A}$ -消没定理 [AH]. 正如下面我们看到的那样, 符号差算子相对于 loop 空间上的 S^1 -作用的刚性, 是由 Witten 猜测的, 该猜测是非常不平凡的. 相应的 loop 空间的 $\hat{A}$ -消没定理将在下节讨论.

在 [W] 中 Witten 首先猜测 $D \otimes TM$ 的刚性, 并对于紧齐性旋量流形证明了猜测. 在试图对一般情形下证明该猜测并寻找其他的刚性椭圆算子的过程中, Landweber-Stong 与 Ochanine 发现了椭圆亏格 [LS], [O]. Witten 受量子场论的启发, 猜测所有伴随于这 3 个椭圆亏格的相应的 3 个椭圆算子, 即,

$$\mathfrak{D}^L \otimes \Delta \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{q^j}(\bar{T}M),$$

$$\mathfrak{D}^L \otimes \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{-q^{j-1/2}}(\bar{T}M),$$

$$\mathfrak{D}^L \otimes \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{q^{j-1/2}}(\bar{T}M)$$

都是刚性的. 注意到, 迄今为止没有人能够对一般的旋量流形 M 的 $D \otimes TM$ 的刚性给出一个直接的证明, 这方面仅有的已知定理是下面的

定理 2.2 上述 3 个椭圆算子是刚性的.

这意味着, 如果我们将上面这些椭圆算子展成关于 q 的幂级数, 例如

$$\mathfrak{D}^L \otimes \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{q^{m-1/2}}(\bar{T}M) = \sum_{j=1}^{\infty} D \otimes E_j q^{j-1/2},$$

则每一个 $D \otimes E_j$ 是刚性的. 注意 $D \otimes TM$ 是第 2 项.

这个定理首先在 [T], [BT] 中被证明. 我们的证明利用 Jacobi θ - 函数的主要性质与 Atiyah-Bott-Segal-Singer 不动点公式. 为简单起见, 我们只考虑孤立不动点的情况. 令 $\{p\} \subset M$ 为生成元 $g = e^{2\pi it} \in S^1$ 的不动点集. 令 $\{m_j\}$ 为 TM 在不动点 p 处的指数. 即, 我们有与定向相容的分解

$$TM|_p = E_1 \oplus \cdots \oplus E_k, \quad k = \frac{1}{2} \dim M,$$

并且 g 在 E_j 上的作用为 g^{m_j} 的作用.

我们把上述 3 个椭圆算子的 Lefschetz 数分别记为

$$F_1(t, \tau), F_2(t, \tau) \text{ 和 } F_3(t, \tau).$$

应用 Lefschetz 不动点公式 [AB], 我们有

$$\begin{aligned} F_1(t, \tau) &= (2\pi i)^{-k} \sum_p \prod_{j=1}^k \frac{\theta_1(m_j t, \tau) \theta'_1(0, \tau)}{\theta(m_j t, \tau) \theta_1(0, \tau)}, \\ F_2(t, \tau) &= (2\pi i)^{-k} \sum_p \prod_{j=1}^k \frac{\theta_2(m_j t, \tau) \theta'_2(0, \tau)}{\theta(m_j t, \tau) \theta_2(0, \tau)}, \\ F_3(t, \tau) &= (2\pi i)^{-k} \sum_p \prod_{j=1}^k \frac{\theta_3(m_j t, \tau) \theta'_3(0, \tau)}{\theta(m_j t, \tau) \theta_3(0, \tau)}. \end{aligned}$$

这里的 θ - 函数与 [Ch] 中的相同. 刚性等价于上述诸 F 与 t 无关这一事实. 很显然, 我们可以将这些 F 延拓为 $(t, \tau) \in \mathbb{C} \times \mathbb{H}$ 上良定 (well-defined) 的亚纯函数. 关键之处在于证明它们实际上是全纯的. 该定理的证明可以分为 3 个步骤.

引理 2.2.1 诸 F 在格 $\{n + m\tau\}$ 上是双周期的.

也就是, 我们有 $F_j(t + n + m\tau) = F_j(t, \tau)$. 对 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$, 定义 g 在 F 上的模变换为

$$F(g(t, \tau)) = (c\tau + d)^{-k} F\left(\frac{t}{c\tau + d}, \frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right).$$

于是我们有

引理 2.2.2 这 3 个 F 的整数扩张 (integral span) 在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的作用下是不变的.

这两个引理的证明可以用这 4 个 Jacobi θ - 函数的变换公式来证明 [Ch]. 它本质上依赖于这些椭圆亏格的“椭圆性质”.

引理 2.2.3 当 t 是实数, 且 τ 在上半平面中时, 上面 3 个 F 是全纯的.

注意, t 是实数蕴涵 $e^{2\pi it}$ 位于 S^1 之中, 并且 Lefschetz 数的定义蕴涵它是 S^1 群作用的特征标, 因此作为 $g \in S^1$ 的函数, 它是全纯的. 在我们的情形, 这些 F 可以展开为 q 的幂级数, 其系数为 S^1 的表示特征标的组合. 在这一点上, Lefschetz 不动点公式起了至关重要的作用.

于是一个关键性的观察是: 这 3 个引理推出刚性. 事实上, 模变换, 连同引理 2, 把 F 在 S^1 上的正则性变换到整个复平面上; 由第一个引理立即可以得出它们是常数. 详细内容可参见 [Liu0].

2.3 Witten 亏格的一个消没定理

设 M 为紧光滑旋量流形, 其上有一个 S^1 的作用, 在 [AH] 中 Atiyah-Hirzebruch 证明了如下定理,

定理 [AH] M 的 $\hat{A}$ -亏格为零.

作为推论, 我们知道, 一个具有非零 $\hat{A}$ -亏格的紧光滑旋量流形不容许任何紧连通李群的作用.

令 M 为紧光滑的旋量流形, 其上有一个 S^1 -作用, 且 $MS^1 = ES^1 \times_{S^1} M$ 为 M 的 Borel 模型. 令 u 为 $H^*(BS^1, \mathbb{Z})$ 的生成元. 回忆 $BS^1 = \mathbb{CP}^\infty$ 与 $ES^1 = S^\infty$. M 的等变示性类定义为 MS^1 的通常的示性类. 令 $p_1(M)_{S^1}$ 表示相应于 S^1 -作用的第一等变 Pontrjagin 类. 令

$$\pi: MS^1 \rightarrow BS^1$$

为典则投射 (canonical projection), 以及

$$\pi^*: H^*(BS^1, \mathbb{Z}) \rightarrow H^*(MS^1, \mathbb{Z})$$

为其在上同调中的拉回映射. 相应于上面的 Atiyah-Hirzebruch 定理, 我们有下面关于 LM 的定理:

定理 2.3 若对某一个整数 n , 有 $p_1(M)_{S^1} = n \cdot \pi^* u^2$, 则 M 的 Witten 亏格为零.

注意, M 的 Witten 亏格是 LM 的 $\hat{A}$ -亏格, 它是

$$D \otimes \bigotimes_{m=1}^{\infty} S_{q^m}(\bar{T}M)$$

的指标. Witten 亏格是 $\hat{\Theta}$ -亏格的虚拟形式, 它是

$$D \otimes \bigotimes_{m=1}^{\infty} S_{q^m}(TM)$$

的指标, 二者之间相差一个因子 $\eta(\tau)^{2k}$.

根据量子场论我们知道, 给定一个紧光滑流形 M , loop 空间 LM 是可定向的, 当且仅当 M 是旋量流形; LM 是旋量流形, 当且仅当 M 的第一 Pontrjagin 类 $p_1(M)$ 为零.

定理 2.3 中第一等变 Pontrjagin 类的条件等价于 $p_1(M) = 0$ 并且该 S^1 -作用保持这个条件, 即, LM 是旋量流形, 并且 S^1 -作用保持这个旋量结构. 注意, 在 Atiyah-Hirzebruch 的情形, 我们总可以把该作用提升到双重覆盖, 以便使得该作用保持 M 的旋量结构. 其中的理由是, 消没等价于 M 上存在的旋量结构的第二 Stiefel-Whitney 类是 2-挠的.

如果存在一个非交换紧连通李群作用, 则定理 2.3 中加在 $p_1(M)_{S^1}$ 上的条件等价于 $p_1(M) = 0$. 这给出下面属于 Dessai [D] 的推论,

推论 2.3 令 M 为紧光滑旋量流形, 其上有一个非交换紧连通李群作用. 如果 $p_1(M) = 0$, 则 M 的 Witten 亏格为零.

特别地, 任一 $p_1 = 0$ 的紧齐次旋量流形的 Witten 亏格消灭. 这是下面的 Hoehn 与 Stolz 猜测的第一个具体的证据:

猜测 任一 $p_1 = 0$ 具有正 Ricci 曲率的紧光滑旋量流形的 Witten 亏格消灭.

我们的 loop 空间 $\hat{A}$ - 消灭定理的证明是上节刚性定理证明的一个细化. 让我们仍然只考虑孤立不动点的情形, 并且延用上节的记号.

$$D \otimes \otimes_{m=1}^{\infty} S_{q^m}(\bar{T}M)$$

的 Lefschetz 数 $H(t, \tau)$ 由

$$H(t, \tau) = (2\pi i)^{-k} \sum_p \prod_{j=1}^k \frac{\theta'(0, \tau)}{\theta(m_j t, \tau)}$$

给出.

很明显, 作为一个亚纯函数 $H(t, \tau)$ 可以扩张到 $\mathbb{C} \times \mathbb{H}$ 上.

引理 2.3.1 对于 $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$H(t + n + m\tau, \tau) = e^{[n]\pi i(2t+\tau)} H(t, \tau).$$

这告诉我们 $H(t, \tau)$ 在格平移下的表现. 它在模变换下的表现由下面的引理给出

引理 2.3.2 对于 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$, 我们有

$$H\left(\frac{t}{c\tau+d}, \frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^k e^{-[n]c t^2/(c\tau+d)} H(t, \tau).$$

这两个引理蕴涵着 $H(t, \tau)$ 是一个指标为 $-|n|/2$ 、权为 k 的 (亚纯) Jacobi 形式. 另一方面, 如同引理 2.2.3 所示, Atiyah-Bott-Segal-Singer 的 Lefschetz 不动点公式告诉我们, 对于 $t \in \mathbb{R}$ 及 τ 位于上半平面, $H(t, \tau)$ 是全纯的; 结合上面两个引理, 也给出 $H(t, \tau)$ 相对于 t 在整个复平面上的正则性. 因此 $H(t, \tau)$ 是一个具有负指标的全纯 Jacobi 形式是不可能的, 除非它等于零. 实际上, 证明在一个全纯 Jacobi 形式的格的基本区域中零点的个数等于其指标是一个简单的练习 [EZ].

2.4 拓扑中的 Kac-Moody 代数

令 G 为单连通的单李群, 且 $\tilde{L}G$ 为它的 loop 群的中心扩张. 令 E 为 $\tilde{L}G$ 的一个水平为 m 的正能量表示, P 为紧光滑旋量流形 M 上的一个主 G -丛. 令 $\psi(P, E)$ 为 §1 中构造的从 P 与 E 得到的元素, 并且假设存在 M 上可以提升到 P 的一个 S^1 -作用.

定理 2.4 若 $p_1(M)_{S^1} = m \cdot p_1(P)_{S^1}$, 则

$$D^L \otimes \psi(P, E)$$

是刚性的.

这里 $p_1(P)_{S^1}$ 是 P 的第一等变 Pontrjagin 类. 这个定理的证明仿照上面模不变性证明的思想. 取代经典的 Jacobi θ -函数, 相应的仿射李代数的 Kac 特征标公式的模不变性开始起作用.

类似地, 我们有下面的

定理 2.5 如果 $m \cdot p_1(P)_{S^1} - p_1(M)_{S^1} = n \cdot \pi^* u^2$, 其中 n 是一个非负整数, 则 Lefschetz 数, 特别地

$$D^L \otimes \psi(P, E)$$

的指标消没.

上述结果的证明可参见 [Liu] 与 [GL]. 将上述定理从仿射李代数推广到顶点算子代数将是一项有意义的工作.

3 向量丛与模形式

在这一节中, 我们首先引入有限维流形上的无穷维向量丛, 然后描述相应的 K -群与 Riemann-Roch 型定理. 然后我们从具有特定模性限制的向量丛族构造环. 以挠为模, 这些环将给出椭圆上调的依照向量丛族的构造. 本节的部分工作仍在不断取得进展之中.

3.1 无穷维向量丛

设 M 为一个流形. 借助于传递函数 [L], 同定义一个有限维向量丛的方式完全一样, 我们可以定义以 Hilbert 空间为纤维的无穷维向量丛 E . 令 H 为 E 的结构群, 可以是无限维的. 首先假定 E 的纤维是 H 的一个不可约表示. 我们称 E 是一个具有正能量的向量丛, 如果

1. 存在 E 上的一个以纤维方式的 S^1 -作用, 使得在该作用下 E 分解为有限维向量丛的直和, $\bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} E_n$;

2. 特征标 $\chi(\tau) = \sum_n \dim E_n q^{n+a}$ 是一个模形式, 其中 a 是一个有理数.

这个定义是受无穷维李代数的正能量表示 [K] 与李群的正能量表示 [PS] 的定义的启发而得来的. 一般地, 我们也称两个正能量丛的直和与张量积是正能量的.

正能量丛的例子包括 $H = \bar{L}G$, 其中 G 是一个单连通的单李群. loop 群的每一个正能量表示容许一个 $\text{Diff}^+ S^1$ 的作用, 在我们的情形下, 该作用扩张成在 M 的相应无穷维向量丛上的以纤维方式的作用. 因而在 loop 群的情形, 在无穷维向量丛上可以得到非常丰富的结构. 另一方面, [Br] 中 LM 上的 Virasoro 等变丛, 当限制到 $M \subset LM$ 上时, 可以给出 M 上的正能量的无穷维向量丛.

对应于每个正能量的向量丛 E , 我们引入一个以真正的向量丛为系数的形式幂级数 $\psi(E) = q^a \sum_n E_n q^n$, 并考虑相应于所有 E 的集合 $\{\psi(E)\}$. 这个集合的和运算与积运算可以由对应形式幂级数的和运算与积运算诱导出来. 按照标准的做法, 我们可以把它作成关于和运算的交换群. 再加上积运算, 它就成为一个环, 我们把它记为 $FK(M)$. 特别有趣的是由以 loop 群作为结构群的正能量向量丛为元素生成的子环, 我们记这个子环为 $LK(X)$. 显然 $FK(X)$ 与 $LK(X)$ 之间的等价关系不是从 X 的 K -群诱导得到的.

3.2 Riemann-Roch 与 Virasoro 代数

令 X, Y 为具有嵌入 $f: Y \rightarrow X$ 的两个紧光滑旋量流形. 假设 $\dim Y = 2l$, $\dim X = 2k$. 记 $FH^*(X)$ 为 Chern 特征标的像

$$\text{ch}: FK(X) \rightarrow H^*(X, R),$$

其中 R 是环

$$R = \lim_{N \rightarrow \infty} Q[[q^{-1/N}, q^{1/N}]].$$

令 f_* 与 f^* 分别表示上同调中的推出映射与拉回映射.

下面的定理是 Atiyah-Hirzebruch Riemann-Roch 定理 [AH1] 的一个类似物.

定理 3.1 假设 $f^*p_1(X) = p_1(Y)$, 则对 $FK(Y)$ 中的任意元素 U , 存在 $FK(X)$ 中的一个元素 $f_!U$, 使得

$$f_*(\hat{\Theta}(Y) \text{ch } U) = \hat{\Theta}(X) \text{ch } f_!U$$

在 $FH^*(X)$ 中成立.

我们也可以考虑 $FK(X)$ 中由来自以 loop 群作为结构群的正能量向量丛的元素生成的子环 $LK(X)$. 我们可以把 $FK(X)$ 换为 $LK(X)$. 在这种情形下, 上述定理仍然成立. 更确切地说, 我们有

定理 3.2 假设 $f^*p_1(X) = p_1(Y)$, 则对 $LK(Y)$ 中的任意元素 U , 存在 $LK(X)$ 中的元素 $f_!U$, 使得

$$f_*(\hat{\Theta}(Y) \text{ch } U) = \hat{\Theta}(X) \text{ch } f_!U$$

在 $LH^*(X)$ 中成立.

这里 $LH^*(X)$ 表示 $LK(X)$ 的 Chern 特征标在 $H^*(X, R)$ 中的像. 注意, $LK(X)$ 中的每一个元素都允许一个以纤维方式的 $\text{Diff}^+ S^1$ 的作用. 特别地, 我们可以选取一个大整数 L , 令 $X = S^{2L}$, Y 为一个 $MO < 8 >$ -流形, 而得到

推论 3.1 Y 的每一个椭圆亏格都可以实现为在其上有一个 $\text{Diff}^+ S^1$ 的纤维化作用的 S^{2L} 上的一个 (虚拟) 无穷维向量丛.

在这里虚拟表示两个丛的差分以及 $\text{Diff}^+ S^1$ 作用在它们的每一个之上. 定理 3.1 与 3.2 的证明基本上与 Atiyah-Hirzebruch Riemann-Roch 的证明相同. 我们利用 $\tilde{L}\text{Spin}(2l)$ 的水平为 1 的正能量表示 S^+ 与 S^- 的存在性, 如同 §1.2 所给出的那样, 使得 $S^+ - S^-$ 的特征标由

$$\chi_{S^+ - S^-} = \prod_{j=1}^l \frac{\theta(\alpha_j, \tau)}{\eta(\tau)}$$

给出. 推论 3.1 的另一个不同的证明, 可见 [Ta].

张量范畴也可以以下面的方式进入这个图景. 选取流形 M 上以 $\tilde{L}G$ 为结构群的主丛, 其中 G 是一个半单李群. 令 $P_m(G)$ 为 $\tilde{L}G$ 的水平为 m 的最高权表示的集合. 由上

面的构造, $P_m(G)$ 中的每一个元素诱导 $LK(X)$ 中的一个元素. 我们把包含这些元素的集合记为 $LK_m(M, G)$.

在 $P_m(G)$ 上存在一个由融合法则 (fusion law) 给出的有趣的外来 (exotic) 张量结构 [KL]. 该结构自然诱导 $LK_m(M, G)$ 上的一个外来张量结构. 对于复 Grassmann 流形, 这反过来又同构于量子上同调. 根据 [KL], 作为一个张量范畴, $P_m(G)$ 同构于量子群 $U_q G$ 的表示的张量范畴, 其中 q 是一个单位根. $U_q G$ 是 G 的万有覆盖代数的形变. 这 3 个非常有趣的对象, loop 群, 量子群与张量范畴可能有希望给拓扑学带来新的见解.

3.3 向量丛与 Jacobi 形式

本节内容是受到魔幻月光模的顶点算子代数构造启发而得到. 我们将讨论从 Jacobi 形式得到的构造, 并将其与椭圆上同调联系起来.

令 $R(G)$ 为李群 G 的表示的 Grothendieck 环. 令 $q = e^{2\pi i \tau}$, 其中 τ 是位于上半平面的一个参数. 令 $\{V_n\}$ 为 $R(G)$ 中的一族元素, $\chi(V_n)$ 表示相应的特征标.

一个水平为 m 、权为 k 、具有 $L \rtimes \Gamma$ 上的 l 个变量的 —— L 是在模子群 Γ 下保持的复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个整格 —— Jacobi 形式是一个 $\mathbb{C}^l \times \mathbb{H}$ 上的全纯函数 $f(t, \tau)$, 其中 $t = (t_1, \dots, t_l) \in \mathbb{C}^l$, 使得¹⁾

$$(1) \quad f\left(\frac{t}{c\tau+d}, \frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^k e^{2\pi i mc \sum_j t_j^2 / (c\tau+d)} f(t, \tau),$$

$$(2) \quad f(t + \lambda\tau + \mu, \tau) = e^{-2\pi i m(l\lambda^2\tau + 2\lambda \sum_j t_j)} f(t, \tau),$$

其中 $(\lambda, \mu) \in L$, $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$. 这里

$$\frac{t}{c\tau+d} = \left(\frac{t_1}{c\tau+d}, \dots, \frac{t_l}{c\tau+d}\right),$$

以及

$$t + \lambda\tau + \mu = (t_1 + \lambda\tau + \mu, \dots, t_l + \lambda\tau + \mu).$$

令 $(x_1, \dots, x_l)$ 表示 G 的标准根基. 考察形式幂级数 $\sum_n V_n \cdot q^n$.

定义 $R(G)$ 中的一族 $\{V_n\}$ 称为 $L \rtimes \Gamma$ 上水平为 n 、权为 k 的 Jacobi 族, 如果存在一个有理数 a , 使得

$$q^a \sum_n \chi(V_n) q^n$$

是 $L \rtimes \Gamma$ 上水平为 n 、权为 k 的、 $(x_1, \dots, x_l; \tau)$ 的 Jacobi 形式.

令 M 为一个光滑紧流形. 令 P 为 M 上的一个主 G 丛. 对于每一个 V_n , 借助于把 V_n 相伴于 P , 我们可以得到 M 上的一个向量丛. 为方便起见, 我们把对应的丛仍记为 V_n . 这诱导出一个以向量丛为系数的关于 q 的形式幂级数环中的一个元素. 我们把由 $L \rtimes \Gamma$ 上的诱导 Jacobi 元素生成的 Grothendieck 环表示为 $JK(M)_\Gamma$.

Jacobi 元素的例子包括从 loop 群的表示诱导的元素.

1) 原文把 (1) 式等号左端的 $\frac{t}{c\tau+d}$ 误为 $\frac{t}{c\tau+b}$. —— 译注

1) 从 loop 群表示诱导的丛, 令 E 为 $\tilde{L}G$ 的一个不可约正能量表示. 根据圆的旋转, E 有分解 $\oplus_j E_j$, 且存在一个有理数 a , 使得

$$q^a \sum_j E_j q^j$$

是 Jacobi 元素. 它的权和水平依赖于 G 与 E .

事实上, Jacobi 元素的范畴可以比 loop 群表示的范畴大.

2) 对于 $SL_2(\mathbb{Z})$ 上的任意一个 Jacobi 形式, 我们可以得到一个 Jacobi 元素. 令 $J_{k,m}$ 为 $L \rtimes SL_2(\mathbb{Z})$ 上的 Jacobi 形式组成的环, 其中 L 是一个格 $[EZ]$. 对任意 $f(z, \tau) \in J_{k,m}$, 在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I$ 的作用下, 由定义, 我们有

$$f(-z, \tau) = (-1)^k f(z, \tau),$$

它蕴涵着

$$\begin{aligned} k \text{ 为偶数时, } f(z, \tau) &= \sum_n P_n(\xi + \xi^{-1}) q^n, \\ k \text{ 为奇数时, } f(z, \tau) &= \sum_n (\xi - \xi^{-1}) P_n(\xi + \xi^{-1}) q^n, \end{aligned}$$

其中 $\xi = e^{2\pi iz}$, P_n 是一个多项式.

令 E 为 M 上的一个复线丛, 则

$$F(E, \tau) = \sum_n P_n(E + E^{-1}) q^n \quad \text{或} \quad F(E, \tau) = \sum_n (E - E^{-1}) P_n(E + E^{-1}) q^n$$

是 $L \rtimes SL_2(\mathbb{Z})$ 上的一个 Jacobi 元素. 利用分裂原理, 我们可以从 M 上的任意向量丛得到一个 Jacobi 元素.

3) 下面从椭圆亏格的定义得到的有趣的元素是 $L \rtimes \Gamma_0(2)$ 上的一个 Jacobi 元素, 其中 $L = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$,

$$[(\Delta_V^+ - \Delta_V^-) \otimes_{n=1}^{\infty} \Lambda_{-q^n} V_{\mathbb{C}}] \cdot [(\Delta_V^+ + \Delta_V^-) \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{q^m} V_{\mathbb{C}}]^{-1},$$

其中 $V_{\mathbb{C}}$ 是 V 的复化, $\Delta_V^{\pm}$ 是 V 的旋量丛 (spinor bundle).

3.4 与椭圆上同调的关系

上节定义的 Jacobi 元素可以很容易地与椭圆上同调联系起来. 我们选取模子群 $\Gamma = \Gamma_0(2)$. 并记相应的水平为 0 的元素构成的子环为 $JK(M)_{\Gamma}^0$, 而且把 $JK(M)_{\Gamma} \otimes \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ 简记为 $JK(M)$. 至于倒置 2 的原因, 可以从下面的讨论中看清楚, 这是为了得到一个从 Landweber-Ravenel-Stong 椭圆上同调出发的同态 [La]. 注意, 在一个 $MO < 8 >$ 流形上, 每一个 Jacobi 元素的水平为 0. 令 M_* 为 $\Gamma_0(2)$ 上, Fourier 系数属于 $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ 的模形式组成的环, B 为 $K(S^8)$ 中的 Bott 周期性元素. 首先, 易见有下面的引理

引理 3.4.1

$$JK(S^8) = M_* \oplus M_*[B].$$

定义约化 JK -群为 M 中一点 x_0 的包含映射的诱导映射的核,

$$i^* : JK(M) \rightarrow JK(x_0).$$

易见 $JK(x_0) = M_*$. 我们把约化 JK -群记为 $\tilde{JK}(M)$. 对一个流形 $N \subset M$, 可以相应地定义相对 JK -群为 $JK(M, N) = \tilde{JK}(M/N)$, 它是一个系数在 $K(M, N)$ 中的关于 q 的形式幂级数子环, 而且是具有模性质的. 这也可以用拓扑 K -理论中的标准差分结构来刻画.

如同在拓扑 K -理论中一样, 对 $n \geq 1$, 利用纬垂映象 (suspension), 我们定义

$$\begin{aligned} \tilde{JK}^{-n}(M) &= \tilde{JK}(S^n M), \\ JK^{-n}(M, N) &= \tilde{JK}(S^n(M/N)), \\ JK^{-n}(M) &= JK^{-n}(M, \phi). \end{aligned}$$

同 §1.4, 令 $\varepsilon = \varepsilon_1 = 1/16\theta_2^4\theta_3^4$, 则有下面的简单引理:

引理 3.4.2 用 $B\varepsilon$ 相乘的乘法诱导同构

$$JK^{-n}(M, N) \rightarrow JK^{-n-8}(M, N).$$

考察

$$JK''(M, N) = \sum_n JK^{-n}(M, N).$$

令

$$JK^*(M, N) = JK''(M, N)/(1 - B\varepsilon).$$

易见

$$JK^*(pt) = M_*[\varepsilon^{-1}] = Z\left[\frac{1}{2}, \delta, \varepsilon, \varepsilon^{-1}\right].$$

下面的定理是比较明显的, 它建立了该环与椭圆上同调的关系.

定理 3.3 存在一个可以被椭圆上同调因子分解的从 $\Omega_{\text{Spin}}^*(M)[\frac{1}{2}]$ 到 $JK^*(M)$ 的自然同态 Φ .

正如 [CF] 中所示, Φ 是用一种标准方式构造的. 令

$$\pi : E \rightarrow B\text{Spin}(8k)$$

为万有旋量丛, P 为相应的主丛, $S^\pm$ 为 §1.2 中给出的两个水平为 1 的正能量表示. 记 $S = S^+ + S^-$. 如同在 §1.2 中那样, 令 $\psi(P, S^\pm)$ 与 $\psi(P, S)$ 分别为 $S^\pm$ 和 S 构造出的相应的幂级数. 则

$$\beta = (\pi^*(\psi(P, S^+)\psi(P, S)^{-1}), \pi^*(\psi(P, S^-)\psi(P, S)^{-1}); \mu),$$

其中 μ 是在 $(x, e) \in E$ 处乘以 e 的 Clifford 乘法, 是 $JK^*(M\text{Spin}(8k))$ 中的一个元素. 注意, $\psi(P, S)$ 在 $JK^*(B\text{Spin}(8k))$ 中是可逆的.

令

$$f: S^{8k-n} \wedge M \rightarrow M\text{Spin}(8k)$$

是诱导 $\Omega_{\text{Spin}}^*(M)$ 中的元素 $[X]_f$ 的映射, 则

$$\Phi([X]_f) = f^* \beta \in JK(S^{8k-n} \wedge M).$$

由这个定理可以推出下面的自然同态图表,

$$\begin{array}{ccc} & \text{Ell}^*(M) & \\ p \nearrow & & \searrow \bar{\Phi} \\ \Omega_{\text{Spin}}^*(M)[[\frac{1}{2}]] & \xrightarrow{\Phi} & JK^*(M) \end{array}$$

其中 p 是自然变换, $\bar{\Phi}$ 是由 Φ 而得的诱导映射. 这个图表也与推出映射相容 [M]. 更精确地, 对 $\pi: M \rightarrow pt$, 我们有 K -理论推出映射

$$\pi_*^K: JK^*(M) \rightarrow M_*[\varepsilon^{-1}],$$

以及椭圆上同调推出映射

$$\pi_*^E: \text{Ell}^*(M) \rightarrow M_*[\varepsilon^{-1}].$$

对于元素 $\alpha \in \text{Ell}^*(M)$, 可以得到

$$\pi_*^E \alpha = \pi_*^K \bar{\Phi} \alpha,$$

这应与 [M] 做比较.

可以非常容易地看出,

$$\text{Ell}^*(M) \otimes \mathbb{Q} \simeq JK^*(M) \otimes \mathbb{Q}.$$

事实上, 两者都同构于 $H^*(M, M_*[\varepsilon^{-1}] \otimes \mathbb{Q})$.

很显然, $JK^*(M)$ 略“大”于 $\text{Ell}^*(M)$. 在这一点上, 我们不知道如何在 $JK^*(M)$ 中建立等价关系, 从而使之成为上同调理论. 如果这点可以适当做到, 则商理论应该非常接近 $\text{Ell}(M)$ 的向量丛刻划.

参考文献 (略)

(马玉杰 译 刘克峰 陆柱家 校)